VOTIVA

Documentazione completa del progetto

Relazione tecnica, guida funzionale e Work Breakdown Structure

Software 1.0.1 · Registro personale offline

Windows · Android · Frontend web

Documento 2.0 — 30 ottobre 2026

Perimetro: Votiva 1.0.1. Stati realizzati, verifiche e attività future esplicitamente distinti.

Nessun dato personale reale, password o chiave privata è incluso in questo documento.

Votiva — Documentazione del progetto

Documento 2.0 · 30 ottobre 2026 · software 1.0.1. Sostituisce la relazione della versione 0.4.0. Il documento descrive lo stato implementato e distingue i controlli automatici dalle verifiche ancora necessarie.

1. Obiettivo e confini

Votiva è un registro personale di voti e medie, utilizzabile offline su Windows, Android e browser moderni. Su iPhone e iPad il sito HTTPS può essere aggiunto alla schermata Home da Safari. Non è pubblicato su App Store. Il cambio nome sostituisce l’identità visibile RegistroMedia; identificatori tecnici e formato dei backup restano stabili.

Argo e ogni collegamento al registro scolastico, screenshot/OCR, agenda e simulatore sono rimossi dall’interfaccia, dalle allowlist native, dai file distribuiti e dalle dipendenze. Non esistono API scolastiche, server per gli account, sincronizzazione automatica o recupero password. Non vengono promessi assenza totale di bug, compatibilità con tutti i dispositivi o valutazioni scolastiche ufficiali.

2. Funzionalità e percorsi principali

Funzione	Comportamento	Percorso
Account	Registrazione locale con username, nome facoltativo e password da 12 a 128 caratteri	Accedi / Crea account
Materie iniziali	Italiano, Storia, Informatica, Sistemi e reti, Inglese, Motoria, Educazione civica, Telecomunicazioni, TPSIT, Matematica	Nuovo account
Gestione materie	Aggiunta, rinomina ed eliminazione con conferma; eliminare una materia elimina anche i relativi voti	Scheda Materie
Voti	Selettore 0,25–10 ogni 0,25, tipo Orale/Scritto/Pratico, data, peso e nota	Aggiungi voto
Dettaglio materia	Voti del periodo selezionato, modifica ed eliminazione	Tocca il nome della materia
Periodi	Trimestre, pentamestre e anno; anno scolastico selezionabile	Barra sopra la media
Date personalizzate	Inizio trimestre, fine trimestre e fine pentamestre; date ricorrenti ogni anno	Account → Date dei periodi
Statistiche	Media generale, materie sotto il 6, grafico delle medie, percentuale di voti sufficienti	Schermata principale
Password	Mostra ciò che viene digitato; cambia la password verificando quella attuale	Accesso / Account → Password
Backup	Esportazione cifrata e ripristino verificato dalla password del backup	Account o schermata di accesso
Aspetto	Chiaro, scuro o tema del sistema	Selettore in alto

L’accesso resta attivo dopo la chiusura dell’app fino a Esci. I dati di account differenti sono isolati. Le materie predefinite inizializzano solo i nuovi account: i profili esistenti e i backup conservano il proprio elenco.

3. Calcoli, soglie e date

La media della materia è Σ(voto × peso) / Σ(pesi). Per esempio, 6 con peso 1 e 9 con peso 2 danno 8. Il peso è maggiore di zero e al massimo 10; il valore predefinito è 1.

La media generale è la media aritmetica delle medie delle materie che hanno almeno un voto nel filtro corrente. Una materia senza voti non vale zero. Per esempio, Matematica con due 6 e Italiano con un 9 danno media generale 7,5, mentre la media di tutti i singoli voti sarebbe 7. L’anno intero usa tutti i voti dell’anno per ogni materia e non la media semplice delle due medie di periodo.

La percentuale è numero di voti ≥ 6 / numero totale di voti × 100, arrotondata all’intero. Non è la percentuale di materie sufficienti né la media convertita in percentuale. Senza voti compare un trattino. Il grafico usa una scala fissa 0–10 e riporta anche il valore numerico per l’accessibilità.

Rosso significa valore effettivo inferiore a 6; verde significa almeno 6. Le medie sono mostrate con una o due cifre decimali, ma i calcoli usano i valori completi. L’arrotondamento visivo può differire dalla soglia effettiva per vecchi voti o pesi non standard.

Le date sono ISO YYYY-MM-DD; la data di oggi è determinata nel fuso Europe/Rome. L’anno scolastico inizia a settembre. Per impostazione iniziale il trimestre va dal 1° settembre al 31 dicembre, il pentamestre dal 1° gennaio al 30 giugno. I confini sono inclusivi; il pentamestre inizia il giorno dopo la fine del trimestre. È possibile terminare il trimestre a gennaio. Le date devono seguire l’ordine scolastico e terminare entro giugno; il 29 febbraio non è ammesso come confine ricorrente. Luglio e agosto non accettano nuovi voti.

Cambiare i confini non elimina voti. I voti precedenti esclusi dai nuovi periodi restano in Anno intero. Le impostazioni dei confini valgono per tutti gli anni del profilo; non esiste un calendario diverso per ciascun anno.

4. Interfaccia e adattamento

L’interfaccia usa caratteri di sistema, colori verde bosco e avorio, logo vettoriale V e temi coordinati. Il registro precede il grafico nel flusso mobile; su desktop ampio i due pannelli sono affiancati. Le finestre modali hanno altezza massima e scorrimento interno. Le etichette, lo stato delle schede e i grafici hanno nomi accessibili; i colori hanno anche indicazioni testuali.

Le larghezze controllate automaticamente sono 320, 375, 390, 430, 768, 1024, 1440 e 1920 pixel, con controllo dell’overflow e dei dialoghi. Questi controlli non sostituiscono un audit completo con VoiceOver/TalkBack, zoom, orientamento e dispositivi reali.

5. Architettura e componenti

Componente	Responsabilità	Tecnologie
index.html / style.css	Struttura, dialoghi e layout responsive	HTML e CSS, senza framework UI
app.mjs	Eventi, filtri, rendering sicuro e salvataggi	JavaScript ES modules
model.mjs	Validazione, periodi, medie e materie iniziali	Funzioni pure condivise
vault.mjs	Account cifrati, sessioni, backup e cambio password	Web Crypto e IndexedDB
sw.js / manifest.json	Cache offline e installazione web	Service Worker e PWA
desktop/main.cjs	Finestra Windows isolata e protocollo locale	Electron
MainActivity.java	WebView locale, selezione e salvataggio backup	AndroidX WebKit
server.cjs	Server statico locale per sviluppo	Node.js, nessun endpoint account
Workflow GitHub	Verifica, build, checksum, release e Pages	GitHub Actions

Non servono dipendenze JavaScript a runtime nel frontend. Le dipendenze di sviluppo includono Electron, Electron Builder, Playwright e fake-indexeddb. Le dipendenze e i modelli Tesseract sono eliminati. Windows include ancora il runtime Electron, che resta la parte principale delle dimensioni dell’app.

6. Archivio e compatibilità

Le materie hanno id, nome e il campo legacy target. I voti hanno id, subjectId, value, weight, date, type, note. Le impostazioni hanno start, split, end in formato MM-DD. Gli id sono limitati a 64 caratteri alfanumerici/trattini; i nomi materia a 80 caratteri e sono unici ignorando maiuscole e spazi esterni. Le note sono limitate a 160 caratteri. Limiti: 100 materie e 10.000 voti.

Per compatibilità i dati tasks e target dei vecchi backup vengono ancora validati e conservati cifrati, senza alcuna funzione agenda o simulatore. Questa parte del validatore è intenzionale, non un collegamento a codice OCR rimosso. La compatibilità conserva i vecchi voti decimali non multipli di 0,25; il selettore consente di modificarli senza arrotondarli automaticamente.

IndexedDB usa il nome registromedia-private-v3, schema 2, store accounts e deviceSession. Il formato cifrato e dei backup resta versione 3: il numero di schema del database è distinto dalla versione del prodotto. I backup 0.3/0.4 restano leggibili. I dati 0.1/0.2 non cifrati non sono importati automaticamente.

L’applicationId Android, l’appId e protocollo desktop e il percorso dati Windows RegistroMedia sono conservati. Il nome visibile e gli asset diventano Votiva. Gli aggiornamenti Android richiedono comunque una firma compatibile; non disinstallare la vecchia app senza backup.

7. Sicurezza e password

Nome, voti, materie e impostazioni sono cifrati con AES-256-GCM, IV casuale di 96 bit e chiave derivata da password tramite PBKDF2-HMAC-SHA256, 600.000 iterazioni, salt di 128 bit. Versione, username e revisione sono associati all’autenticazione del ciphertext. La chiave è non esportabile. Username e metadati tecnici restano visibili.

La password originale non viene conservata. Mostra rende leggibile solo il campo che l’utente sta digitando; non recupera un segreto precedente. Il cambio password verifica la password attuale, genera salt e chiave nuovi, ricifra l’account e aggiorna la revisione. I vecchi backup restano cifrati con la password precedente. Le altre finestre ricevono l’uscita dalla sessione tramite BroadcastChannel quando disponibile.

La sessione persistente conserva sul dispositivo una CryptoKey non esportabile. Chi accede al profilo del dispositivo può aprire l’app fino a Esci. Il blocco del sistema operativo è necessario su dispositivi condivisi. La cifratura non protegge un dispositivo compromesso e non permette il recupero di password dimenticate.

I salvataggi usano revisioni e transazioni IndexedDB: una finestra rimasta indietro non sovrascrive silenziosamente la revisione più recente. Il ripristino di un backup non unisce i dati e richiede conferma prima della sostituzione di un account omonimo.

Electron usa sandbox, contextIsolation e nessun nodeIntegration nel renderer; blocca richieste HTTP/HTTPS, finestre esterne, navigazioni e permessi. Android usa un’origine locale HTTPS con allowlist di file, blocca risorse esterne e non richiede il permesso INTERNET. Le interfacce NativeBackup e NativeAppearance controllano origine e frame principale. Non esistono collegamenti esterni al registro scolastico.

La CSP non consente script inline o eval; non serve più l’eccezione WebAssembly dell’OCR. Il codice inserisce nomi e note come textContent, non HTML interpretato. Non ci sono tracker, pubblicità o invio remoto dei dati dell’account.

8. Backup, trasferimento e iPhone

Esporta backup crea JSON cifrato con formato registromedia-encrypted e versione 3. Il file non contiene la password e richiede quella usata alla creazione. La selezione di un file è esplicita; dimensione massima 5 MB. Su Android il salvataggio usa la finestra documenti di sistema e scrive solo il contenuto cifrato.

Per trasferire i dati: esporta, trasferisci il file, scegli Ripristina sul secondo dispositivo, digita la password corretta e conferma l’eventuale sostituzione. I dispositivi non si sincronizzano. Mantieni più backup e non affidarti alla sola memoria del browser: Safari e il sistema operativo possono rimuovere dati locali.

Su iPhone apri il sito in Safari e scegli Condividi → Aggiungi alla schermata Home. Il primo caricamento richiede rete; dopo la cache delle risorse il sito funziona offline. Non si possono installare APK o EXE su iPhone. Non aprire direttamente un file HTML da File perché non offre lo stesso contesto sicuro per cifratura e Service Worker.

Il repository contiene il workflow Publish iPhone and web app. Il proprietario abilita Settings → Pages → Source GitHub Actions, poi avvia il workflow su main. L’URL è quello del deployment riuscito. Non considerare il sito pubblicato solo perché i sorgenti sono presenti nel repository.

9. Avvio, build e distribuzione

Node.js 24+: npm ci, npm test, npm start; aprire localhost:3000. npm run dist:web copia solo gli asset pubblici in dist/web, senza account o configurazioni segrete. Per test browser installare Chromium Playwright oppure usare CHROMIUM_PATH. npm run desktop avvia Electron; npm run test:desktop verifica inizializzazione, Web Crypto e IndexedDB.

Windows: Electron Builder genera installer NSIS e archivio ZIP. Android: JDK 21, Gradle 8.11.1, SDK 35, build tools 35.0.0; npm run android:assets ricrea le risorse da zero per non trascinare file OCR vecchi; assembleDebug e lintDebug verificano il progetto.

Il workflow release parte da un tag v che coincide con package.json. Esegue test unitari e browser, poi costruisce Windows e Android. Pubblica release con checksum solo dopo entrambe le build riuscite. Le versioni pubblicate non vengono sovrascritte. Le build restano senza firma Windows commerciale e con firma Android di sviluppo; la gestione di chiavi di produzione stabili è un’attività futura.

10. Verifiche e criteri di accettazione

Ambito	Evidenza automatica	Limite
Medie e periodi	Test soglie, pesi, date impossibili, confini personalizzati anche a gennaio	Non equivalgono alle valutazioni ufficiali della scuola
Archivio	Cifratura, password errata, manomissione, isolamento, conflitti, migrazione e cambio password	Nessun audit indipendente eseguito
Interfaccia	Creazione account, voti, filtri, percentuali, temi, sessioni, backup, offline	Chromium automatizzato; iPhone reale da verificare
Layout	Otto larghezze, nessun overflow orizzontale, dialoghi nei limiti	Zoom e screen reader manuali da verificare
Native	Workflow desktop startup, build Windows e Android con lint	Installazione su dispositivi fisici da verificare
Sito	Bundle statico pronto, workflow Pages presente	Serve Pages abilitato e deployment riuscito

Una build pronta per il download richiede tutti i job release verdi. La presenza di una configurazione di build non equivale al suo completamento: verificare la pagina Actions per la versione specifica.

11. Rischi e manutenzione

Rischio	Gestione prevista	Residuo
Perdita archivio locale	Backup cifrati periodici e avviso prima della disinstallazione	Nessun recupero remoto
Password dimenticata	Conservazione sicura personale	Nessun reset automatico
Sessione aperta sul dispositivo	Esci e blocco del sistema	Accesso possibile finché la sessione resta attiva
Firma APK diversa	Backup prima di reinstallare	Aggiornamento diretto non sempre possibile
Incompatibilità iOS	PWA con asset locali e guida Safari	Test fisico ancora necessario
Regressioni future	Test e release nuova senza sovrascrivere asset	Zero bug non dimostrabile
Licenza	package.json rimane UNLICENSED	Repository pubblico non significa licenza open source

Ruoli nella WBS sono responsabilità proposte, non un team o un calendario già assegnato. Costi e tempi non sono inventati. Le verifiche su dispositivi reali, accessibilità assistiva, revisione sicurezza e firme di produzione restano attività distinte dalle funzioni già implementate.

Votiva — Work Breakdown Structure

Documento 2.0 · 30 ottobre 2026 · software 1.0.1. Sostituisce la WBS 0.4; le funzionalità ritirate non sono più deliverable del prodotto.

24 pacchetti: R = realizzato nel codice e nei controlli indicati; V = verifica o attivazione ancora necessaria; P = attività futura. I ruoli sono proposti; non sono stime di costo, assegnazioni o date inventate. La realizzazione della pipeline non prova che una specifica release sia già pubblicata.

Prodotto

ID	Deliverable e accettazione	Stato
1.1	**Perimetro semplificato** — Solo registro voti e medie; funzionalità ritirate escluse. Responsabile proposto: Product owner. Evidenza: README.md.	R
1.2	**Documentazione e WBS aggiornate** — Stati e limiti distinguono implementazione da verifica fisica. Responsabile proposto: Analista. Evidenza: docs/PROJECT-DOCUMENTATION.md.	R

Design

ID	Deliverable e accettazione	Stato
2.1	**Identità Votiva** — Nome e logo coerenti su web e wrapper. Responsabile proposto: Designer. Evidenza: icon.svg.	R
2.2	**Layout responsive** — Nessun overflow a otto larghezze da 320 a 1920. Responsabile proposto: Frontend. Evidenza: scripts/ui-smoke.cjs.	R
2.3	**Temi e soglie** — Chiaro/scuro/automatico e rosso/verde con testo. Responsabile proposto: Frontend. Evidenza: style.css.	R
2.4	**Accessibilità assistiva** — Verifica VoiceOver, TalkBack, zoom e orientamento. Responsabile proposto: QA accessibilità. Evidenza: Collaudo manuale da eseguire.	V

Registro

ID	Deliverable e accettazione	Stato
3.1	**Materie predefinite e CRUD** — Dieci materie nei nuovi account; modifica ed eliminazione. Responsabile proposto: Frontend. Evidenza: vault.mjs / app.mjs.	R
3.2	**Voti a quarti** — Scelta da 0,25 a 10; modifica senza perdita dei vecchi decimali. Responsabile proposto: Frontend. Evidenza: app.mjs.	R
3.3	**Calcolo medie e percentuali** — Pesi, materie senza voti e denominatori verificati. Responsabile proposto: Sviluppatore. Evidenza: tests/model.test.mjs.	R
3.4	**Periodi configurabili** — Date coerenti e inclusività dei confini, trimestre anche a gennaio. Responsabile proposto: Sviluppatore. Evidenza: model.mjs.	R
3.5	**Grafico e filtri** — Medie per materia e filtro anno/periodo/materia coerenti. Responsabile proposto: Frontend. Evidenza: scripts/ui-smoke.cjs.	R

Account

ID	Deliverable e accettazione	Stato
4.1	**Cifratura e sessioni** — Isolamento, persistenza, Esci, conflitti e manomissioni verificati. Responsabile proposto: Sviluppatore. Evidenza: tests/vault.test.mjs.	R
4.2	**Mostra e cambia password** — Nessuna password conservata; ricifratura e vecchi backup compatibili. Responsabile proposto: Sviluppatore. Evidenza: vault.mjs.	R
4.3	**Backup e migrazione** — Ripristino password, formato 3, dati precedenti conservati. Responsabile proposto: Sviluppatore. Evidenza: tests/vault-migration.test.mjs.	R
4.4	**Revisione sicurezza** — Audit indipendente e analisi del dispositivo compromesso. Responsabile proposto: Security reviewer. Evidenza: Revisione esterna da pianificare.	P

Piattaforme

ID	Deliverable e accettazione	Stato
5.1	**Windows** — Protocollo locale isolato e pacchetto installabile via CI. Responsabile proposto: Build engineer. Evidenza: desktop/main.cjs / release.yml.	R
5.2	**Android** — WebView offline e backup nativo; niente permesso INTERNET. Responsabile proposto: Android developer. Evidenza: MainActivity.java.	R
5.3	**iPhone e sito** — Bundle PWA e istruzioni per Safari / Pages. Responsabile proposto: Frontend. Evidenza: manifest.json / web.yml.	R
5.4	**Collaudo fisico** — Installare e provare Windows, Android e iPhone reali. Responsabile proposto: QA. Evidenza: Matrice dispositivi da completare.	V
5.5	**Attivazione Pages** — Abilitare Pages e completare il deployment HTTPS. Responsabile proposto: Repository owner. Evidenza: Settings Pages / workflow web.	V

Consegna

ID	Deliverable e accettazione	Stato
6.1	**Rimozione funzioni ritirate** — Niente Argo, OCR, agenda o simulatore nelle schermate e build. Responsabile proposto: Sviluppatore. Evidenza: package.json / allowlist.	R
6.2	**Test automatici** — Unità, integrazione e browser passano. Responsabile proposto: QA. Evidenza: npm test / npm run test:ui.	R
6.3	**Pipeline release** — Verifica tag, build e checksum prima della pubblicazione. Responsabile proposto: Build engineer. Evidenza: .github/workflows/release.yml.	R
6.4	**Firme di produzione** — Chiavi Android stabili e firma Windows commerciale gestite. Responsabile proposto: Release manager. Evidenza: Configurazione futura.	P

Dipendenze e criteri di completamento

Identità e perimetro precedono interfaccia e documentazione; medie e validazione precedono grafico e filtri; cifratura precede backup e cambio password; test precedono build e release. Il deploy Pages dipende dall’attivazione del repository da parte del proprietario. Il collaudo fisico richiede una build installabile e un sito HTTPS già pubblicato. Le firme di produzione sono una fase successiva distinta dagli APK di sviluppo.

Una consegna è verificabile quando il tag coincide con la versione, i job release passano e i download hanno checksum. La qualifica completa richiede anche i pacchetti V; i pacchetti P non sono falsamente indicati come completati. Il CSV UTF-8 con separatore punto e virgola è apribile in Excel; importa la colonna ID come testo.